Az elektromágneses sugárzás kvantumos természete

Hőmérsékleti sugárzás • Fényelektromos hatás • Compton-effektus

Segédanyag a középiskola 4. osztálya számára

Fémrudat hevítesz a tűzben. Eleinte csak a meleget érzed, de semmilyen változást nem látsz. Aztán a rúd tompán vörösen kezd izzani, majd narancssárgán, végül szinte fehéren. Miért függ a szín a hőmérséklettől? Miért sugároz szüntelenül minden test körülötted — te magad is —, miközben ezt szabad szemmel nem látod? És miért éppen az izzó test színének megmagyarázása vezetett a 19. század végén egy teljesen új fizika megszületéséhez?

Ez a segédanyag ezt az utat követi három nagy jelenségen keresztül. Az első a *hőmérsékleti sugárzás*, amelyből az energiakvantum gondolata kihajtott. A második a *fényelektromos hatás*, amely megmutatta, hogy a fény részecskeként viselkedik. A harmadik a *Compton-effektus*, a végső bizonyíték arra, hogy a fotonnak valódi részecskeként impulzusa van. Mindhárom ugyanahhoz a következtetéshez vezet: a fény csomagokban érkezik.

---

1. Hőmérsékleti sugárzás és az abszolút fekete test sugárzási törvényei

Bevezető kérdés

Minden test, amelynek hőmérséklete az abszolút nulla fölött van, sugároz. A bőröd, a szoba fala, a teáscsésze — mind folyamatosan energiát küld a térbe. A kérdés egyszerű: *miért nem látjuk ezt*, miközben az izzó rudat látjuk? És miért változik a sugárzás színe a láthatatlantól a vörösig, majd a fehérig, ahogy a test melegszik? A válasz egy egyetemes jelenséghez és az azt leíró négy törvényhez vezet.

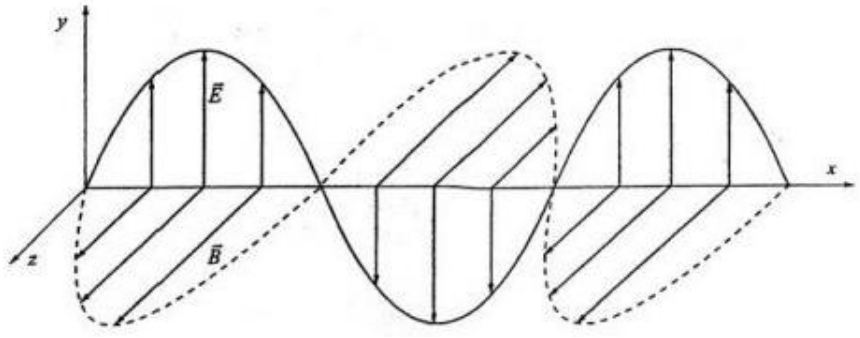
1.1 Rövid emlékeztető: az elektromágneses hullám

Ahhoz, hogy megértsük a hőmérsékleti sugárzást, kell egy kép arról, mi is halad valójában a térben. A változó elektromos tér minden pontban változó mágneses teret kelt, ez pedig újra elektromosat — és így tovább, vég nélkül. Ez a láncfolyamat egy adott pillanatban „leszakad” a forrásról, és önállóan kezd terjedni a térben. Ez az *elektromágneses hullám*.

A hullám minden pontjában egyszerre jelen van az elektromos tér $\vec{E}$ és a mágneses tér $\vec{B}$. Ezek a vektorok egymásra merőlegesek, és mindkettő merőleges a terjedés irányára is. Ezért mondjuk, hogy az EM hullám *transzverzális* — a terek a haladás irányára merőlegesen

„rezegnek”, hasonlóan a kifeszített kötélen futó hullámhoz, nem pedig hosszirányban, mint a hang.

A hullám akkor keletkezik, amikor egy töltés gyorsulva mozog. Heinrich Hertz 1887-ben kísérletileg is igazolta az EM hullámok létét: megmutatta, hogy azok hatnak a távoli töltésekre, így észlelhetők. Mindegyik ugyanazzal a sebességgel halad — a fény sebességével, $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

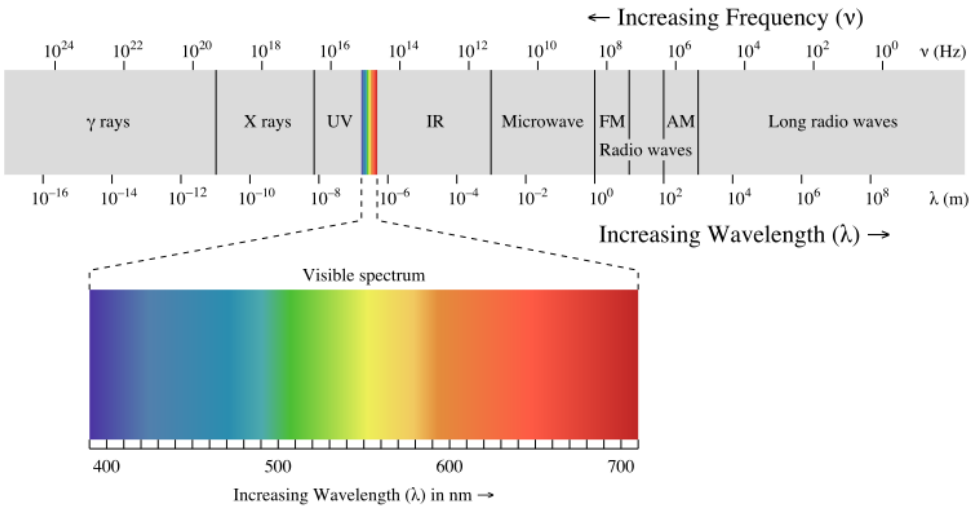


1. ábra. Elektromágneses hullám: az elektromos tér $\vec{E}$ és a mágneses tér $\vec{B}$ vektora egymásra és a terjedés irányára is merőleges. Ezért transzverzális a hullám.

1.2 Mi a hőmérsékleti sugárzás, és mi a színkép

Már a 17. század közepén megfigyelték a „sötét sugarakat” — olyan sugárzást, amely nem látható, mégis hőt fejt ki. A 18. század végére kiderült, hogy ezek a láthatatlan sugarak a geometriai optika törvényei szerint viselkednek (megtörnek, visszaverődnek), és azt is kimutatták, hogy maga a fény is melegít. A 19. század elején William Herschel, a modern csillagászat megalapítója, felfedezi az *infravörös sugárzást*: hőmérőt tett közvetlenül a felbontott színkép vörös vége mögé, oda, ahol a szem semmit sem lát, és a hőmérő melegedett a legjobban.

Ma már a teljes képet ismerjük. A hő minden lehetséges frekvenciájú elektromágneses sugárzással terjed. **Minden test, amelyet valamilyen hőmérsékletre melegítünk, elektromágneses sugárzást bocsát ki — ezt nevezzük hőmérsékleti sugárzásnak.** A sugárzás intenzitásának eloszlását a frekvencia (vagy a hullámhossz) szerint *színképnek* (spektrumnak) nevezzük. Éppen ennek a színképnek az alakja adja az egész fejezet történetét.

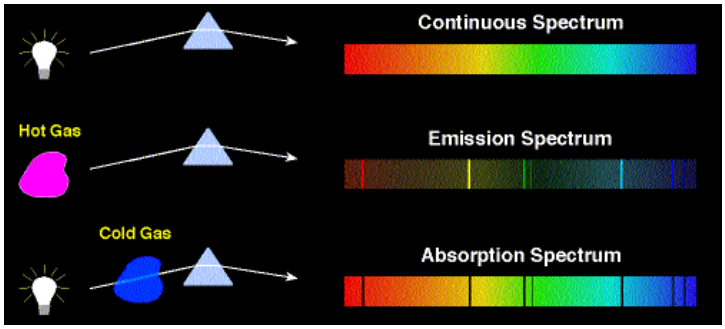


2. ábra. Az elektromágneses sugárzás színképe. A látható fény csak egy keskeny sáv az infravörös (hő-) és az ultraibolya tartomány között. A szobahőmérsékletű testek hősugárzása az infravörös, számunkra láthatatlan tartományba esik.

1.3 Vonalas és folytonos színképek

1869-ben Kirchhoff és Bunsen kidolgozza a *színképelemzést (spektroszkópiát)* — a fizika egyik legfontosabb kísérleti módszerét, amely ma is a távoli csillagok összetételének meghatározására szolgál. Ekkor derült ki, hogy a színképek nem mind egyformák.

- **Diszkrét (vonalas) színképek.** Csak bizonyos, pontosan meghatározott hullámhosszak jelennek meg — éles vonalak sorozataként. Ilyen színképet adnak az izzó gázok. Az emissziós színképben világos vonalak vannak sötét háttéren, az abszorpciósban sötét vonalak világoson. A lényeg: e vonalak helye az adott elemre jellemző, és *nem függ* a gáz hőmérsékletétől. Ezért a vonalas színkép az elem „személyi igazolványa”.
- **Folytonos színképek.** Egy széles tartomány minden hullámhosszát tartalmazzák, megszakítás nélkül. Ilyen színképet adnak az izzó szilárd testek. Itt az intenzitás maximumának helye *függ* a hőmérséklettől — és éppen ez a rész vezet a sugárzási törvényekhez.



3. ábra. A színkép három fajtája. Az izzó szilárd test folytonos színképet ad (minden szín). A forró gáz emissziós vonalas színképet ad (világos vonalak), a forrás előtti hideg gáz pedig ugyanezeket a vonalakat elnyeli (abszorpciós színkép).

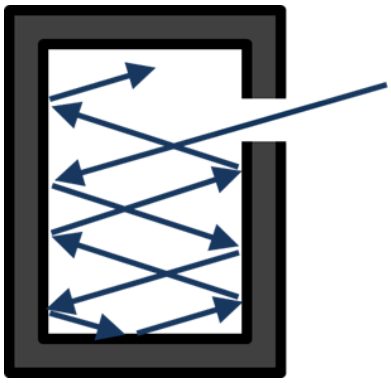
1.4 Kibocsátó- és elnyelőképesség; az abszolút fekete test

Ahhoz, hogy a sugárzást pontosan mérhessük, két mennyiségre van szükségünk.

A *kibocsátóképesség* $E_{\nu T}$ egy T hőmérsékletű testre az az energia, amelyet a test időegység alatt, felületegységről, a ν és $\nu + \Delta\nu$ közötti szűk frekvenciatartományban kisugároz. Ha a kibocsátóképességet minden frekvenciára összegezzük, megkapjuk a *teljes kibocsátóképességet* E_T.

Az *elnyelőképesség* $A_{\nu T}$ azt mutatja meg, hogy a testre időegység alatt, felületegységre, ugyanabban a frekvenciatartományban beeső energiának mekkora részét nyeli el a test. Értéke 0 és 1 között van. Minden frekvenciára összegezve kapjuk a *teljes elnyelőképességet* A_T.

Képzeljünk el most egy ideális testet, amely minden ráeső sugárzást elnyel, minden hullámhosszon. Ezt *abszolút fekete testnek* (AFT) nevezzük. Rá az elnyelőképesség pontosan egyenlő eggyel. Az AFT ideális modellje egy kis nyílással ellátott üreg: a nyíláson belépő sugár annyiszor verődik vissza belül, hogy gyakorlatilag esélye sincs kijutni — a nyílás tökéletes elnyelőként viselkedik. Ha ugyanezt az üreget felhevítjük, a nyíláson át olyan sugárzást bocsát ki, amelynek színképe felfedi a következő törvényeket.



4. ábra. Az abszolút fekete test modellje. A kis nyíláson belépő sugár annyiszor verődik vissza a belső falakról, hogy azok teljesen elnyelik. Ezért látszik a nyílás tökéletesen feketének.

Alapmennyiségek

$$E_{\nu T} = \frac{\Delta E}{\Delta S\,\Delta t\,\Delta \nu} \text{ (kibocsátóképesség)}, \qquad 0 \le A_{\nu T} \le 1 \text{ (elnyelőképesség)}.$$

Abszolút fekete testre: $A_{\nu T} = 1$ minden frekvencián.
ΔE — kisugárzott energia, ΔS — felület, Δt — idő, $\Delta \nu$ — frekvenciatartomány.

1.5 Kirchhoff-törvény

Kirchhoff valami meglepőt vett észre. A kibocsátó- és az elnyelőképesség hányadosa *nem függ attól, miből van a test* — csak a sugárzás frekvenciájától és az abszolút hőmérséklettől:

$$\frac{E_{\nu T}}{A_{\nu T}} = f(\nu, T).$$

Az $f(\nu, T)$ függvény minden testre ugyanaz — ezért nevezzük egyetemesnek. Mély a jelentése: az a test, amely valamely frekvenciát jól elnyel, azt jól ki is kell hogy sugározza. Ezért a jó elnyelők egyben jó kisugárzók is.

Mivel az abszolút fekete testre $A_{\nu T} = 1$, a Kirchhoff-törvényből rögtön következik, hogy ez az egyetemes függvény éppen az *abszolút fekete test kibocsátóképessége*. Más szóval, ha megmérjük, hogyan sugároz az AFT, ismerjük $f(\nu, T)$-t — ekkor bármely más test kibocsátóképességét úgy kapjuk meg, hogy elnyelőképességét ugyanezzel a függvénnyel szorozzuk.



5. ábra. Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887). Törvénye összekapcsolja a kibocsátást és az elnyelést, és bevezeti az $f(\nu, T)$ egyetemes függvényt — az AFT kibocsátóképességét.

Kirchhoff-törvény

$$\frac{E_{\nu T}}{A_{\nu T}} = f(\nu, T) \qquad \text{(minden testre ugyanaz)}.$$

Abszolút fekete testre $A_{\nu T} = 1$, tehát $f(\nu, T)$ egyenlő az AFT kibocsátóképességével.

1.6 Wien-féle eltolódási törvény

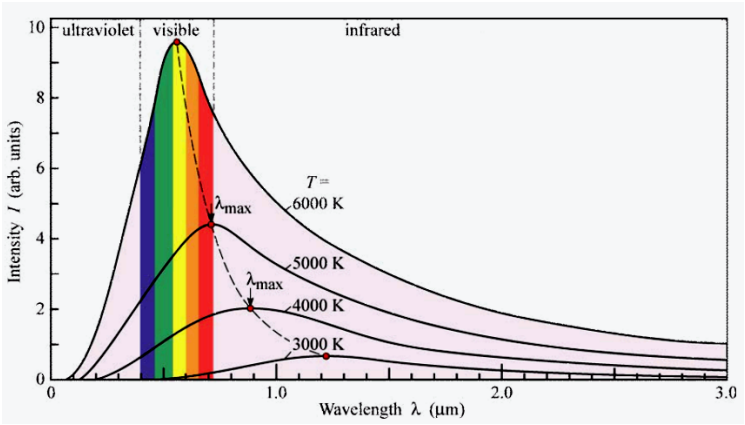
Most az AFT színképének alakját nézzük. A kibocsátóképesség görbéjének kifejezett maximuma van egy bizonyos λ_{max} hullámhossznál. Wien 1893-ban fedezte fel (Nobel-díj: 1911), hogy ennek a hullámhossznak és a test abszolút hőmérsékletének szorzata állandó marad:

$$\lambda_{\text{max}} \cdot T = b, \qquad b = 0{,}29 \text{ cm} \cdot \text{K} = 2{,}9 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}.$$

Másképpen fogalmazva, λ_{max} fordítottan arányos a hőmérséklettel: minél melegebb a test, annál inkább a *rövidebb* hullámhosszak felé tolódik a maximum. Ezért hívják eltolódási törvénynek is.

Nézzük meg, mit jelent ez számokban. Szobahőmérsékleten (≈ 290 K) $\lambda_{\text{max}} \approx 10^{-5}$ m adódik — a távoli infravörös tartomány. Ezért sugároznak a körülöttünk lévő testek, mégsem látjuk őket szabad szemmel; egy külön (hő)kamera viszont látja. Ha egy testet kb. 1000 K-re hevítünk, a maximum belép a látható tartományba, mégpedig először a hosszú hullámú, vörös oldalról — a test tompán vörösen izzik („vörösizzás”). Kb. 2500 K-nél „fehérizzásba” megy át, még magasabb hőmérsékleten pedig kékbe. A Nap felszíne kb. 5800 K-es, ezért színképének maximuma kb. 500 nm-nél van — a sárgászöld tartományban, amit mi vakító sárga fényként látunk.





6. ábra. Balra: Wilhelm Wien (1864–1928). Jobbra: az AFT sugárzásának spektrális eloszlása néhány hőmérsékleten. Ahogy a hőmérséklet nő, a görbe magasabb, maximuma ($\lambda_{\max}$) pedig a rövidebb hullámhosszak felé tolódik (szaggatott vonal).

Wien-féle eltolódási törvény

$$\lambda_{\max} \cdot T = b, \qquad b = 2{,}9 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}.$$

$\lambda_{\max}$ — az a hullámhossz, ahol a kibocsátás a legnagyobb, T — abszolút hőmérséklet (kelvinben), b — Wien-állandó.

Mini-feladat az életből

Kérdés. A Nap színképének maximuma kb. $\lambda_{\max} = 500$ nm-nél van. Mekkora körülbelül a Nap felszínének hőmérséklete?

Megoldás. A Wien-törvényből, $\lambda_{\max} \cdot T = b$, következik:

$$T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m \cdot K}}{500 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{m}} = \frac{2{,}9 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-7}}\ \mathrm{K} \approx 5800\ \mathrm{K}.$$

Tehát pusztán a Nap *színéből* kiolvashatjuk a hőmérsékletét — anélkül, hogy bármilyen hőmérőre szükségünk lenne. A csillagászok pontosan így mérik a csillagok hőmérsékletét.

1.7 Stefan–Boltzmann-törvény

Wien megmondta, *hol* van a maximum. A Stefan–Boltzmann-törvény azt mondja meg, *mennyit* sugároz a test összesen. Az AFT felületegységéről kisugárzott teljes teljesítmény az abszolút hőmérséklet **negyedik hatványával** arányos:

$$P = \sigma\, T^4, \qquad \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}.$$

A negyedik hatvány itt drámai. Ha a hőmérsékletet megkétszerezzük, a sugárzott teljesítmény $2^4 = 16$-szorosára nő! Ezért sugároznak a magasabb hőmérsékleten működő fűtőtestek (pl. a kvarccsöves hősugárzók) sokkal több hőt, mint az alacsonyabban működők. A törvényt először kísérletileg találták meg (Stefan), majd termodinamikával magyarázták (Boltzmann). Geometriailag a teljes teljesítmény egyenlő a spektrális eloszlás görbéje alatti területtel.



7. ábra. Josef Stefan (1835–1893) és Ludwig Boltzmann (1844–1906). Törvényük a teljes sugárzott teljesítményt a hőmérséklet negyedik hatványával kapcsolja össze.

Stefan–Boltzmann-törvény

$$P = \sigma\, T^4, \qquad \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}.$$

P — az AFT felületegységéről sugárzott teljesítmény, T — abszolút hőmérséklet, σ — Stefan–Boltzmann-állandó.

Hol használod ezt?

A hőmérsékleti sugárzás és törvényei nem elvont dolgok — nap mint nap találkozol velük.

- **Hétköznapi példa.** A hőkamera (infravörös kamera) „látja” a meleg testeket a sötétben, mert mindannyian sugárzunk az infravörös tartományban. Ugyanezen az elven működnek az érintés nélküli hőmérők, amelyekkel az épületek bejáratánál mérték a testhőmérsékletet.
- **Kapcsolat más tantárggyal (csillagászat/földrajz).** Egy csillag színéből (Wien-törvény) meghatározzuk a hőmérsékletét, teljes fényességéből és méretéből (Stefan–Boltzmann) pedig a teljesítményét. Ugyanezek a törvények szerepelnek a Föld energiamérlegében és az üvegházhatás magyarázatában.
- **Műszaki alkalmazás.** A pirométer érintés nélkül méri az izzó acél hőmérsékletét az öntödében — pusztán „leolvassa” a sugárzását. A kemencék, fűtőtestek és hűtőrendszerek tervezése éppen a $P = \sigma T^4$ összefüggésre támaszkodik.

Mini-feladat az életből

Kérdés. Két azonos fémlap abszolút fekete testként sugároz. Az első 300 K-es, a második 600 K-es. Hányszor sugároz többet a melegebb lap?

Megoldás. A teljesítmények aránya csak a hőmérsékletek arányának negyedik hatványától függ:

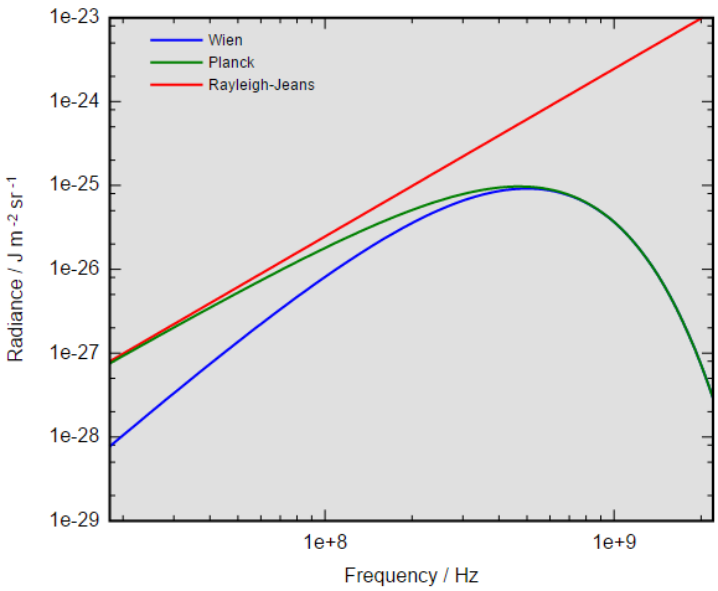
$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\sigma T_2^4}{\sigma T_1^4} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{600}{300}\right)^4 = 2^4 = 16.$$

Bár a hőmérséklet csak kétszeres, a sugárzás tizenhatszoros. Ezért változtatja meg érezhetően a fűtőtest hőmérsékletének kis változása is a hőt, amit érzel.

1.8 Az ultraibolya-katasztrófa

A 19. század végén a fizika birtokában volt mindkét törvénynek — a Wien- és a Stefan–Boltzmann-törvénynek —, de a spektrális eloszlás *egész* görbéjét nem tudta az alapelvekből levezetni. A klasszikus elmélet a testet minden lehetséges frekvenciájú oszcillátor összességének tekintette, és minden frekvenciának ugyanakkora energiát tulajdonított (mivel a klasszikus fizika szerint a hőmozgás egyenletesen „tölti fel” minden rezgési módot).

Az eredmény katasztrofális volt. Az így levezetett képlet (a Rayleigh–Jeans-képlet) csak a hosszú hullámhosszú tartományban írta le jól a színképet. A rövid hullámhosszaknál (nagy frekvenciáknál) a *végtelenbe* tartott, ahelyett, hogy nullához közelítene. Ez azt jelentené, hogy a klasszikus fizika szerint minden testnek már szobahőmérsékleten vakítania kellene — ami nyilvánvalóan téves. Ezt a kudarcot nevezték el *ultraibolya-katasztrófának*. Világossá vált, hogy egy új fizika hiányzik.



8. ábra. Az elméletek összehasonlítása. A klasszikus Rayleigh–Jeans-görbe (a végtelenbe növő felső egyenes) csak kis frekvenciákon egyezik a kísérlettel, majd a végtelenbe szökik — ez az ultraibolya-katasztrófa. A Planck-görbe minden frekvencián követi a kísérletet.

1.9 Planck hipotézise — a kvantum megszületése

1900-ban Max Planck megtalálja a kiutat, de egy radikális ötlet árán. Feltételezte, hogy a testben lévő, ν frekvencián rezgő oszcillátor *nem* változtathatja energiáját folytonosan. Csak ugrásokban változtathatja, a frekvenciával arányos adagokban:

$$E = h\nu,$$

ahol $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s a Planck-állandó. Ezt a legkisebb adagot nevezzük a rezgési energia *kvantumának*. Az oszcillátor teljes energiája csak a kvantum egész számú többszöröse lehet, $E_n = n\,h\nu$ ($n = 0, 1, 2, \ldots$).

Ez a látszólag apró módosítás mindent megold. Ahhoz, hogy egy nagy frekvenciájú oszcillátort gerjesszünk, egyszerre kell átadni neki a nagy $h\nu$ kvantumot — viszont adott hőmérsékleten egyre kevesebb részecskének van ennyi energiája. Ezért a kibocsátás a nagy frekvenciákon természetes módon nullához csökken, és nincs katasztrófa. A Planck-képlet

tökéletesen egyezett a kísérlettel *minden* hullámhosszon. Így született meg — az izzó test színének problémájából — a kvantumfizika.



9. ábra. Max Planck (1858–1947). Az energiakvantumról szóló hipotézise, $E = h\nu$, a kvantumfizika kezdetét jelzi.

Planck energiakvantuma

$$E = h\nu, \qquad E_n = n\,h\nu \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \qquad h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}.$$

E — a rezgési energia kvantuma (legkisebb adagja), ν — frekvencia, n — egész szám, h — Planck-állandó.

A lényeg egy mondatban

Minden meleg test sugároz; e sugárzás alakját a Wien- és a Stefan–Boltzmann-törvény írja le, teljesen megmagyarázni pedig csak Planck ötlete tudja — hogy az energia $E = h\nu$ kvantumokban változik.

Kulcsfogalmak: hőmérsékleti sugárzás, színkép, vonalas és folytonos színkép, kibocsátó- és elnyelőképesség, abszolút fekete test, Kirchhoff-törvény, Wien-féle eltolódási törvény, Stefan–Boltzmann-törvény, ultraibolya-katasztrófa, Planck-állandó, energiakvantum.

2. Fényelektromos hatás (fotoeffektus)

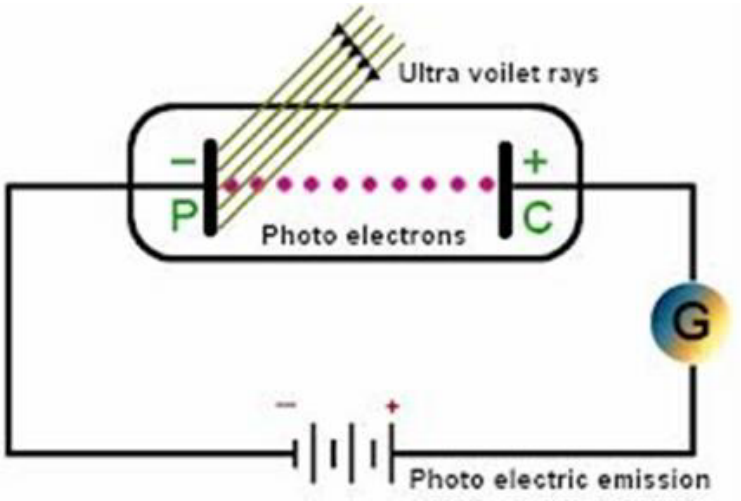
Bevezető kérdés

Fémlapot fénnyel világítasz meg, és elektronok repülnek ki belőle. Eddig semmi különös. De itt a rejtély: a gyenge *kék* fény kilök elektronokat, míg az erős *vörös* egyet sem — bármennyire is növeled az intenzitását. Ha a fény csak hullám volna, ez nem történhetne meg. Mit rejt a fény?

2.1 A jelenség és a kísérlet

A *fényelektromos hatás* az a jelenség, amikor a fém felületéről elektronok lépnek ki, ha látható vagy ultraibolya fénnyel világítjuk meg. Egyszerű berendezéssel vizsgálják: egy légmentesített üvegcsővel, amelybe két elektróda — anód és katód — van beforrasztva, az áramforrás pólusaihoz kötve.

A katódra a vizsgálandó fém vékony rétegét viszik fel. A fény egy kvarcablakon át jut be, amely a látható és az ultraibolya sugárzást is átengedi. Az elektródák közötti feszültséget potenciométerrel változtatják, az áram erősségét galvanométerrel mérik. Amikor a fény a katódra esik, annak felületéről elektronok lépnek ki; az elektromos tér az anód felé húzza őket, és a körben áram folyik. Ennek erőssége a kilépő elektronok számától és a feszültségtől függ.



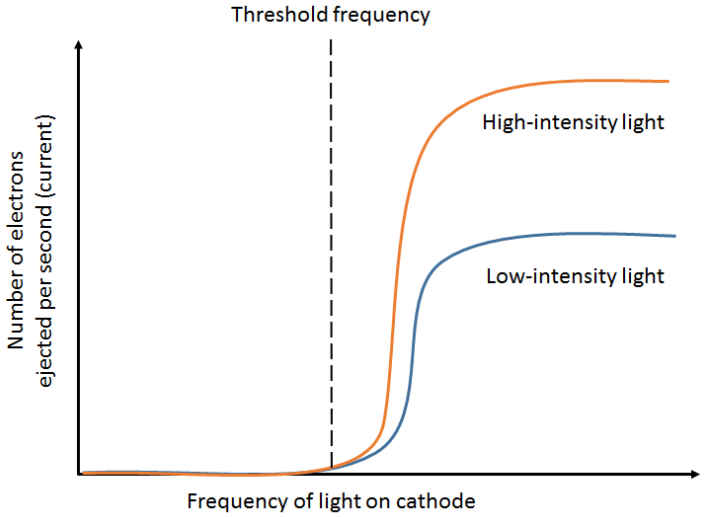
10. ábra. A fotoeffektus vizsgálatának vázlata. A fény (a példában ultraibolya) a katódra esik, elektronokat (fotoelektronokat) lök ki belőle, amelyek az anód felé haladnak; a G galvanométer méri a keletkező áramot.

2.2 A három törvényszerűség és a klasszikus elmélet kudarca

Gondos méréssel három szilárd törvényszerűséget állapítottak meg:

1. Az időegység alatt kilépő fotoelektronok száma a fény *intenzitásával* arányos.
2. A kilépő fotoelektronok sebessége *csak a fény frekvenciájától* függ, az intenzitásától nem.
3. Minden anyagra létezik egy jellemző *vörös határ* — egy minimális frekvencia, amely alatt egyáltalán nincs fotoeffektus, bármilyen erős is a fény.

A klasszikus elektromágneses elmélet mindhárom ponton elbukik. Szerinte bármilyen frekvenciájú fény, ha elég erős, kilökne elektronokat; ráadásul az erősebb fénynek gyorsabban kellene kilöknie őket. A kísérlet az ellenkezőjét mondja: az intenzitás csak azt szabja meg, *hány* elektron repül ki, a frekvencia pedig azt, *milyen gyorsan*. A vörös határ alatt — semmi. A klasszikus hullámkép ezt nem tudja megmagyarázni.



11. ábra. A fény frekvenciájától való függés. A küszöb- (határ-) frekvencia alatt nincsenek fotoelektronok, függetlenül az intenzitástól. Az erősebb fény (felső görbe) több elektront ad, de a küszöb ugyanaz marad.

2.3 A fotoeffektus Einstein-egyenlete

A megoldást 1905-ben Einstein adta meg, komolyan véve Planck kvantumát: a fény nem folytonosan terjed, hanem csomagokban — *fotonokban* —, amelyek mindegyike $h\nu$ energiát hordoz. A fotoeffektus akkor jön létre, amikor *egy* foton *teljes* energiáját *egy* elektronnak adja át. Innen rögtön adódik mindhárom rejtély megoldása. Az erősebb fény több fotont jelent, tehát több kilökött elektront (1. törvény). A gyorsabb elektronokhoz nagyobb energiájú foton kell, ez pedig nagyobb frekvenciát jelent (2. törvény). Ha a fotonnak nincs elég energiája az elektron kiszabadításához, nincs hatás — innen a küszöb (3. törvény).

A foton által hozott energia több dologra fordítódik. Egy része az atom ionizációjára E_{ion}, egy része a kilépési munkára A_i, a maradék pedig az elektron mozgási energiája lesz:

$$h\nu = E_{\text{ion}} + A_i + \frac{1}{2}mv^2.$$

Itt E_{ion} az az energia, amely ahhoz kell, hogy az elektron megszabaduljon az atommag vonzásától és elhagyja az atomot, A_i pedig az a munka, amely a már kiszabadult elektron és annak a pozitív töltésű testnek a Coulomb-vonzása ellen fordítódik, amelyen a fotoeffektus lezajlik.

2.4 A kilépési munka és a vörös határ

A fémeknél egyszerűbb a helyzet: már van bennük szabad elektron, ezért az ionizációs energia nulla. Az Einstein-egyenlet leegyszerűsödik:

$$h\nu = A_i + \frac{1}{2}mv^2.$$

A fotoeffektushoz szükséges minimális frekvencia az, amelynél a fotonnak épp annyi energiája van, hogy az elektront kiszabadítsa, de mozgási energiát már nem ad át neki ($v = 0$). Ekkor $h\nu_0 = A_i$, amiből következik a *vörös határ*:

$$\nu_0 = \frac{A_i}{h}.$$

E frekvencia alatt a fénynek, bármilyen erős, nincs mit felkínálnia — minden egyes foton „túl gyenge”. Érdekes, hogy Einstein a Nobel-díjat (1921) éppen a fotoeffektus magyarázatáért kapta, nem a relativitáselméletért; a fotoeffektus volt a kvantumfizikához adott döntő hozzájárulása.

A fotoeffektus Einstein-egyenlete

$$h\nu = E_{\text{ion}} + A_i + \frac{1}{2}mv^2 \qquad \text{(általános eset)},$$

$$h\nu = A_i + \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{(fémek)}, \qquad \nu_0 = \frac{A_i}{h} \quad \text{(vörös határ)}.$$

$h\nu$ — a foton energiája, A_i — kilépési munka, $\frac{1}{2}mv^2$ — a fotoelektron mozgási energiája, ν_0 — határfrekvencia.

Hol használod ezt?

- **Hétköznapi példa.** A fotocellák és fényérzékelők automata ajtókat nyitnak, alkonyatkor felkapcsolják a közvilágítást, és mérik a fényerőt a fényképezőgépben. A rokon jelenség — a fotovoltaikus hatás — a napfényt árammá alakítja a napelemekben.
- **Kapcsolat más tantárggyal (kémia).** A kilépési munka és az ionizációs energia közvetlenül megmutatja, milyen erősen kötöttek az elektronok az atomban és a fémben — ugyanez a gondolat áll a kémiai reaktivitás és az energiaszintek mögött.
- **Műszaki alkalmazás.** A fotoelektron-sokszorozók (a gyenge fény erősítői) és a színképelemzés detektorai a fotoeffektuson alapulnak; ezen nyugszik számos tudományos műszer is, amely nagyon gyenge fényjeleket mér.

Mini-feladat az életből

Kérdés. A cézium kilépési munkája kb. $A_i = 2{,}0$ eV. Mekkora a vörös határa — a ν_0 határfrekvencia és a hozzá tartozó λ_0 hullámhossz?
($1\text{ eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J, $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.)

Megoldás. Először a kilépési munka joule-ban:

$$A_i = 2{,}0 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\text{ J} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}\text{ J}.$$

A határfrekvencia:

$$\nu_0 = \frac{A_i}{h} = \frac{3{,}2 \cdot 10^{-19}}{6{,}626 \cdot 10^{-34}}\text{ Hz} \approx 4{,}8 \cdot 10^{14}\text{ Hz}.$$

A hullámhossz:

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{3 \cdot 10^8}{4{,}8 \cdot 10^{14}}\text{ m} \approx 6{,}2 \cdot 10^{-7}\text{ m} = 620\text{ nm}.$$

Ez narancsvörös fény. Vagyis a zöld, kék és ibolya fény kilök elektronokat a céziumból, a vörös (620 nm-nél nagyobb hullámhosszú) viszont nem. Innen a „vörös határ” elnevezés.

A lényeg egy mondatban

A fényelektromos hatás megmutatja, hogy a fény csomagokban — $h\nu$ energiájú fotonokban — érkezik, mert egyetlen foton, nem pedig a sugárzás erőssége dönti el, kilép-e egy elektron, és milyen gyorsan.

Kulcsfogalmak: fényelektromos hatás, foton, fotoelektron, a fény intenzitása és frekvenciája, kilépési munka, ionizációs energia, vörös (határ-) frekvencia, a fotoeffektus Einstein-egyenlete.

3. Compton-effektus

Bevezető kérdés

Ha a fény hullám, akkor szóródáskor csak az irányát kellene megváltoztatnia, a hullámhosszát megtartva. De amikor a röntgensugárzás egy céltárgyba csapódik, a szórt sugárzás egy része *nagyobb* hullámhosszal jön ki, mint amekkorával bement — mégpedig pontosan annyival, amennyi a szórási szögtől függ. Miért viselkedik a fény úgy, mint egy biliárdgolyó, amely az ütközéskor lendületének egy részét elveszíti?

3.1 A jelenség

Arthur Compton (Nobel-díj: 1927) a fotonok szabad elektronon való szóródását vizsgálta. Észrevette, hogy amikor egy anyagot nagyon nagy frekvenciájú sugárzással világítanak meg, az *nagyobb* hullámhosszú (kisebb frekvenciájú) sugárzást kezd kibocsátani, mint a beeső.

A klasszikus Maxwell-féle elektrodinamika ezt nem tudja megmagyarázni. Szerinte a töltés valamely frekvenciájú hullám hatására éppen azon a frekvencián kezd rezegni, és új oszcillátorként *ugyanolyan* frekvenciájú hullámot bocsát ki. A hullámhossz megváltozása nem megengedett. De az energiamegmaradás törvénye adja a kulcsot: a foton hullámhossza (azaz frekvenciája) csak akkor változhat meg, ha az energia egy része valahová eltűnt. Itt ez a rész az ütközésben az elektronhoz kerül. Ez azt jelenti, hogy a foton ebben a folyamatban *részecskeként* viselkedik, amelynek energiája $h\nu$.



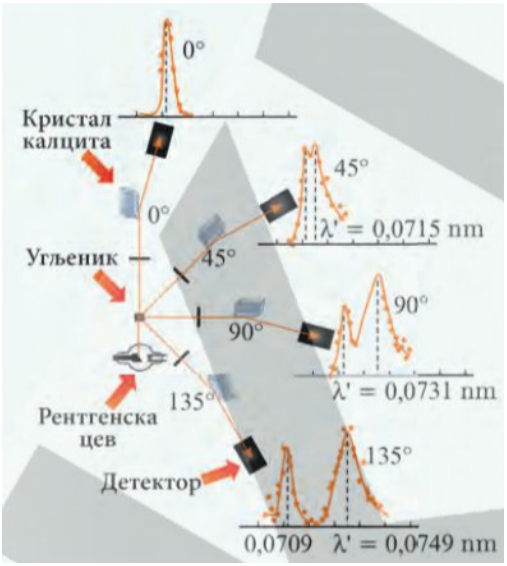
12. ábra. Arthur Compton (1892–1962). Megmutatta, hogy a foton az elektronon való szóródáskor meghatározott energiájú és impulzusú részecskeként viselkedik.

3.2 A kísérlet

A Compton-kísérlet elrendezése a következő:

- **Forrás:** röntgencső, $\lambda_X = 70{,}9$ pm hullámhosszal (a foton energiája $E_X = 17{,}9$ keV — tehát relativisztikus energiák).
- **Céltárgy:** grafit (benne az elektronok gyengén kötöttek, ezért majdnem szabadként viselkednek).
- **Spektrométer:** kristályrács (diffrakciós rács), amelynek rácsállandója a használt sugárzás hullámhosszához illik — a λ pontos mérésére szolgál.
- **Detektor:** ionizációs kamra, amelyben a fotonok fotoeffektussal elektronokat keltenek, azok pedig ionizálják a munkagázt.

Compton a hullámhossz növekedését két „golyó” rugalmas ütközéseként magyarázta. A foton pontosan meghatározott impulzust és energiát ad át az elektronnak, a szórási szögtől függően, majd mindkét részecske elhagyja az ütközés helyét. A szórt foton — immár kisebb energiával — a kristályban nagyobb hullámhosszú hullámként mutatkozik, a detektorban pedig ismét fotoeffektusra képes részecskeként.



13. ábra. A Compton-kísérlet vázlata. A röntgensugárzás a szénre (grafitra) esik, különböző szögekben szóródik, és a mért hullámhossz a szórási szöggel nő (pl. $0{,}0709$ nm $0°$-nál, $0{,}0731$ nm $90°$-nál, $0{,}0749$ nm $135°$-nál). *Az ábra cirill betűs feliratai:* Кристал калцита — kalcitkristály, Угљеник — szén (grafit), Рендгенска цев — röntgencső, Детектор — detektor.

3.3 A Compton-képlet levezetése

Mivel az energiák relativisztikusak, relativisztikus kifejezéseket használunk. Tegyük fel, hogy az elektron az ütközés előtt nyugalomban volt. A fotonnak az energián kívül *impulzust* is tulajdonítunk. A nyugalmi tömeg nélküli részecskére vonatkozó relativisztikus összefüggésből adódik:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

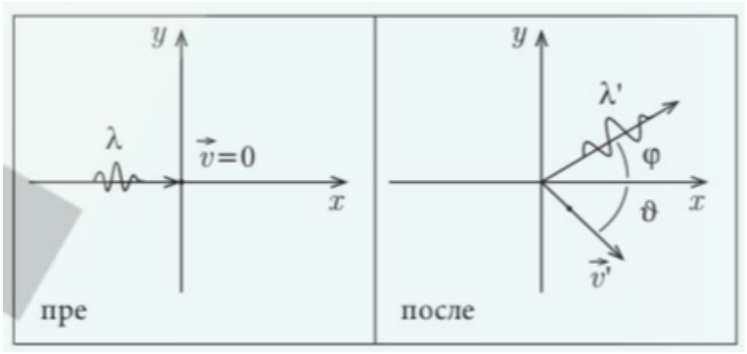
Ez a híd a fény részecske-tulajdonságai (p, E) és hullám-tulajdonságai (λ, ν) között.

Most felírjuk a két megmaradási törvényt.

Energiamegmaradás (EMT). A beeső foton energiája plusz az elektron nyugalmi energiája egyenlő a szórt foton energiájával plusz az elektron ütközés utáni teljes (relativisztikus) energiájával:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{(m_e c^2)^2 + (p_e c)^2}.$$

Impulzusmegmaradás (IMT). A részecskék impulzusvektorai egy síkban fekszenek, ezért az impulzusmegmaradás két egyenletre bomlik — az x tengely mentén (a beeső foton iránya) és az y tengely mentén. Az alábbi ábra az ütközés előtti és utáni állapotot mutatja: a beeső foton balról érkezik, a szórt foton φ szög alatt távozik, az elektron pedig ϑ szög alatt.



14. ábra. A foton és az elektron ütközése (balra „előtte”, jobbra „utána”). Az ütközés előtt az elektron nyugalomban van ($\vec{v} = 0$), a foton hullámhossza λ. Az ütközés után a foton hullámhossza nagyobb (λ'), és φ szög alatt távozik, míg az elektron ϑ szög alatt, $\vec{v}'$ sebességgel repül el. *Az ábra feliratai:* „пре” — előtte, „после” — utána.

E három egyenletből (egy az energiára, kettő az impulzusra) most ki kell küszöbölni az elektronra vonatkozó mennyiségeket — a v' sebességet és a ϑ szöget —, mert csak a foton hullámhosszának változása érdekel minket. Némi algebra után meglepően egyszerű eredmény adódik: a hullámhossz változása *csak* a φ szórási szögtől függ:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}\,(1 - \cos\varphi).$$

A $\lambda_C = \dfrac{h}{m_e c}$ mennyiséget *Compton-hullámhossznak* nevezzük, és az elektronra kb. $2{,}43 \cdot 10^{-12}$ m.

Három dolgot érdemes megjegyezni. Először, a $\Delta\lambda$ változás minden sugárzásra ugyanaz, a kezdeti λ-tól függetlenül — csak a szögtől függ. Másodszor, a legnagyobb változás ($2\lambda_C$) a visszaszóródáskor jelentkezik ($\varphi = 180°$, homlokütközés). Harmadszor, mivel λ_C nagyon kicsi, a hatás csak a rövid hullámhosszú, nagy frekvenciájú sugárzásoknál (röntgen, gamma) észlelhető. Éppen ezért a Compton-effektust az ionizáló sugárzás kimutatására használják.

Compton-képlet

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}\,(1 - \cos\varphi), \qquad \lambda_C = \frac{h}{m_e c} \approx 2{,}43 \cdot 10^{-12}\ \text{m}.$$

$\Delta\lambda$ — a hullámhossz növekedése, φ — a foton szórási szöge, m_e — az elektron tömege, λ_C — Compton-hullámhossz.

Hol használod ezt?

- **Hétköznapi (orvosi) példa.** A Compton-szórás az a fő mód, ahogyan a röntgensugarak energiát veszítenek a szöveten áthaladva — ezért fontos a röntgen- és CT-diagnosztikában, valamint a beteg által kapott sugárdózis becslésében.
- **Kapcsolat más tantárggyal (biológia/kémia).** Annak megértése, hogyan adja át az ionizáló sugárzás az energiáját a szövetnek, a daganatok sugárterápiájának és a sugárvédelemnek az alapja.
- **Műszaki alkalmazás.** A gamma-spektroszkópia és a sugárzásdetektorok éppen a Compton-szóráson keresztül ismerik fel a fotonok energiáját; ugyanezen az elven működnek egyes biztonsági szkennerek is.

Mini-feladat az életből

Kérdés. Mennyivel nő a röntgenfoton hullámhossza, ha (a) $\varphi = 90°$-os szögben, illetve (b) visszafelé, $\varphi = 180°$-os szögben szóródik? ($\lambda_C = 2{,}43 \cdot 10^{-12}$ m.)

Megoldás. A $\Delta\lambda = \lambda_C\,(1 - \cos\varphi)$ képletet használjuk.

(a) $\varphi = 90°$-nál $\cos 90° = 0$, tehát

$$\Delta\lambda = \lambda_C\,(1 - 0) = \lambda_C \approx 2{,}43 \cdot 10^{-12}\ \text{m} = 2{,}43\ \text{pm}.$$

Ha a beeső hullámhossz $\lambda = 70{,}9$ pm volt, a szórt $\lambda' \approx 73{,}3$ pm lesz — pontosan úgy, mint Compton mérésében.

(b) $\varphi = 180°$-nál $\cos 180° = -1$, tehát

$$\Delta\lambda = \lambda_C\,(1 - (-1)) = 2\lambda_C \approx 4{,}86 \cdot 10^{-12}\ \text{m} = 4{,}86\ \text{pm}.$$

A változás éppen a homlokütközésnél (visszaszóródás) a legnagyobb, pontosan ahogy a képlet megjósolja.

A lényeg egy mondatban

A Compton-effektus — a foton hullámhosszának növekedése az elektronnal való ütközéskor — a legközvetlenebbül mutatja meg, hogy a fotonnak energiája és impulzusa is van, vagyis hogy a fény részecskeként viselkedik.

Kulcsfogalmak: Compton-effektus, a foton szóródása, a foton impulzusa, Compton-hullámhossz, szórási szög, energia- és impulzusmegmaradás, ionizáló sugárzás.

Közös fonál. Három jelenség, egy következtetés. A hőmérsékleti sugárzás kikényszerítette az energiakvantumot, a fényelektromos hatás megmutatta, hogy ez a kvantum energiát hordozó részecskeként viselkedik, a Compton-effektus pedig azt, hogy ez a részecske — a foton — impulzust is hordoz. A fény, amelyet hullámként szoktunk elképzelni, e jelenségekben felfedi részecske-arcát.

Ismétlő kérdések

Húsz kérdés, amely az egész segédanyagot lefedi. A legtöbb kérdés két részből áll (a és b): az első azt ellenőrzi, ismered-e a fogalmat vagy a meghatározást, a második azt, hogy érted-e. Az utolsó négy kérdésben a tanultakat a hétköznapi élet és a technika jelenségeinek magyarázatára kell alkalmaznod — számolás nélkül.

I. rész — A fogalmak megértése

1. *a)* Mi az elektromágneses hullám, és hogyan keletkezik?
b) Miért mondjuk, hogy az EM hullám transzverzális?

2. *a)* Mi a hőmérsékleti sugárzás, és mi a sugárzás színképe?
b) Hogyan fedezte fel Herschel az infravörös sugárzást?

3. *a)* Mi a különbség a vonalas és a folytonos színkép között, és milyen testek adják őket?
b) Miért tekinthető a vonalas színkép az elem „személyi igazolványának”?

4. *a)* Mi a test kibocsátóképessége, és mi az elnyelőképessége?
b) Milyen határok között van az elnyelőképesség értéke, és mit jelentenek ezek a határok?

5. *a)* Mi az abszolút fekete test?
b) Miért jó modellje az abszolút fekete testnek a kis nyílással ellátott üreg?

6. *a)* Hogyan szól a Kirchhoff-törvény?
b) Miért jó kisugárzók egyben a jó elnyelők, és mit jelent az $f(\nu, T)$ egyetemes függvény?

7. *a)* Hogyan szól a Wien-féle eltolódási törvény, és mit jelentenek a benne szereplő jelölések?
b) Miért nevezzük „eltolódási” törvénynek?

8. *a)* Miért sugároznak a szobahőmérsékletű testek, és miért nem látjuk ezt a sugárzást?
b) Hogyan és miért változik a test színe melegítés közben (vörösizzás, fehérizzás)?

9. *a)* Hogyan szól a Stefan–Boltzmann-törvény?
b) Mit jelent geometriailag a teljes kisugárzott teljesítmény a spektrális eloszlás grafikonján?

10. *a)* Mi az ultraibolya-katasztrófa?
b) A klasszikus fizika melyik feltevése vezetett hozzá?

11. *a)* Mi Planck hipotézise, és mi az energiakvantum?
b) Hogyan szünteti meg Planck ötlete az ultraibolya-katasztrófát?

12. *a)* Mi a fényelektromos hatás, és hogyan néz ki a vizsgálatára szolgáló berendezés?
b) Sorold fel a fotoeffektus három törvényszerűségét!

13. *a)* Miért nem tudja a klasszikus hullámelmélet megmagyarázni a fotoeffektust?
b) Hogyan magyarázza Einstein fotonképe mindhárom törvényszerűséget?

14. *a)* Írd fel a fotoeffektus Einstein-egyenletét, és magyarázd meg a tagjait!
b) Mi a kilépési munka, mi a vörös határ, és miért nulla a fémeknél az ionizációs energia?

15. *a)* Mi a Compton-effektus, és miért nem tudja megmagyarázni a klasszikus elektrodinamika?

b) Sorold fel a Compton-kísérlet részeit és mindegyik szerepét!

16. *a)* Hogyan tulajdonítunk a fotonnak impulzust ($p = h/\lambda$), és mely megmaradási törvényeket használjuk a Compton-képlet levezetésében?

b) Mitől függ a hullámhossz megváltozása, mikor a legnagyobb, és miért csak röntgen- és gammasugárzásnál észlelhető?

II. rész — Alkalmazás

17. *a)* Hogyan „látja” a hőkamera az embereket teljes sötétben?

b) Hogyan határozhatják meg a csillagászok egy csillag hőmérsékletét pusztán a színéből?

18. *a)* Miért sugároz egy kétszer akkora abszolút hőmérsékletű test nem kétszer, hanem sokkal több energiát?

b) Hogyan méri a pirométer az izzó acél hőmérsékletét az öntödében érintés nélkül?

19. *a)* Hogyan kapcsolja fel a fotocella alkonyatkor a közvilágítást?

b) Miért nem lök ki elektronokat egy fémből az erős vörös fény, míg a gyenge kék fény igen?

20. *a)* Miért fontos a Compton-szórás a röntgen- és CT-diagnosztikában?

b) Mit bizonyít együtt a hőmérsékleti sugárzás, a fotoeffektus és a Compton-effektus a fény természetéről?